

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Coupe simple

Module 4 : Technologie et mécanique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant vos réponses. Les schémas demandés sont à réaliser sur papier calque ou feuille blanche jointe.

EXERCICE 1 Coupe d'un mortier traditionnel

Un menuisier de Foumban réalise un mortier en bois d'iroko (cylindre plein de diamètre 30 cm, hauteur 40 cm) muni d'un pilon. Pour la fiche technique, il doit représenter une coupe frontale passant par l'axe de révolution.

1. Nommez et représentez (croquis coté) le plan de coupe utilisé. Précisez sa position par rapport à l'axe.
2. Dessinez la vue en coupe obtenue. Indiquez les hachures normées pour le bois (angle, espacement).
3. Sur votre dessin, distinguez traits visibles et traits cachés. Combien de traits cachés apparaissent sur cette vue en coupe ? Justifiez.
4. Le menuisier veut montrer l'intérieur évidé (diamètre intérieur 24 cm). Modifiez votre coupe pour représenter ce mortier creux. Quelles hachures ajoutez-vous ?

EXERCICE 2 Interprétation de plan : Siège en béton

On donne la vue en coupe d'un banc public en béton armé (coupe transversale traversante). Le plan indique : « Coupe A-A, échelle 1/10 ». La pièce comporte des fers à béton (ronds 12 mm) dans les montants.

1. À partir de la désignation « Coupe A-A », expliquez comment identifier le plan de coupe correspondant sur la vue en plan (dessus).
2. Le béton est haché à 45° (traits fins, espacement 2 mm). Les fers apparaissent en section circulaire. Quelle hachure normale utiliser pour l'acier sur cette même coupe ? Justifiez par la norme.
3. L'épaisseur de l'assise est de 12 cm. Calculez sa cote sur le dessin au 1/10.
4. Pourquoi les fers ne sont-ils pas hachés sur la coupe ? Citez la règle générale des « pièces non hachées en coupe ».

EXERCICE 3 Choix de coupe : Récipient en bambou

Un artisan de la région du Centre fabrique un porte-outils cylindrique en bambou (tube de diamètre extérieur 18 cm, épaisseur paroi 2 cm, hauteur 25 cm), fermé par un fond bois. Il doit fournir une coupe pour la fabrication.

1. Proposez le type de coupe le plus pertinent (frontale, profil, décalée, demi-coupe) pour montrer : la paroi, le fond, et l'absence de nœud interne. Justifiez votre choix en une phrase.
2. Tracez le plan de coupe choisi sur une vue en plan (schéma). Indiquez la direction de vue par des flèches et des lettres (ex : A-A).
3. Réalisez la vue en coupe correspondante. Hachurez le bambou (matériau fibreux) et le bois selon les conventions. Précisez l'angle des hachures pour le bambou.
4. L'artisan souhaite ajouter une anse en rotin (plein, diamètre 1,5 cm) fixée sur la génératrice. Comment la représente-t-on en coupe si le plan la traverse ? Et s'il la longe ?

EXERCICE 4 Tableau des hachures et sécurité

Le tableau ci-dessous récapitule des matériaux courants au Cameroun et leurs hachures normées (ISO 128-50).

Matériau	Angle (°)	Espacement (mm)	Trait
Béton, pierre, maçonnerie	45	1 à 2	Fin
Bois (selon fibre)	45 / 0-90	1 à 3	Fin
Métaux (acier, fonte, alu)	45	0,5 à 1	Fin
Verre, porcelaine, matières plastiques	45	1 à 2	Fin (pointillés possible)
Sable, terre, remblais	45	Irrégulier	Fin (pointillés)

1. Un élève hachure une pièce en aluminium avec des traits espacés de 3 mm. Est-ce conforme ? Corrigez.
2. Pour une coupe d'un mur en briques de terre crue (banco), quelle ligne du tableau s'applique ? Dessinez un échantillon de hachure 10 mm x 10 mm conforme.
3. Sécurité : Pour tracer ces hachures à la main (règle, équerre, crayon 2H), citez trois règles de sécurité ou de propreté du poste de travail (manipulation du cutter pour tailler le crayon, rangement, posture).
4. Pourquoi utilise-t-on des traits fins pour les hachures et des traits épais pour les contours visibles ? Réponse attendue en termes de lecture de plan (hiérarchie des lignes).

EXERCICE 5 Problème synthèse : Filtre à eau domestique

Un ONG locale conçoit un filtre à eau en deux parties : un corps en terre cuite (poreux, forme tronconique, hauteur 30 cm, diamètres 25 cm et 15 cm) et un couvercle en plastique (disque plein 26 cm x 2 cm).

1. Dessinez la vue en coupe axiale de l'ensemble assemblé (couvercle posé). Représentez l'épaisseur de la paroi terre cuite (1,5 cm constante).
2. Hachurez la terre cuite (matériau céramique) et le plastique. Respectez les angles distincts pour matériaux différents en contact.
3. Le robinet de sortie (laiton, traversant la paroi basse) n'est pas dans le plan de coupe axial. Comment le représenter tout de même sur cette coupe ? Nommez la convention utilisée.
4. Donnez les 3 étapes successives normalisées pour passer de la vue 3D (isométrique) à la vue en coupe finale (traits de construction → traits définitifs → hachures).